

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: CWICZENIA LABORATORYJNE

Sprawozdanie: Cwiczenie 7.

Układy Dyskretne

Jan Majerczyk

Krakow, 12 maja 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami projektowania systemów sterowania dyskretnych w czasie. Układy dyskretnie opisuje się za pomocą równań różnicowych rekurencyjnych, w których wartość sygnału w danym momencie zależy od wartości w poprzednich dyskretnych momentach czasu. Krok czasowy interpretowany jest jako okres próbkowania w układzie sterowania. Liniowe układy dyskretnie mogą być również opisane za pomocą transmitancji opartej na transformacji Z .

W trakcie ćwiczenia zbadano:

1. zależność między położeniem wartości własnych macierzy stanu a stabilnością układu dyskretnego,
2. dobór okresu próbkowania dla układu sterowania oraz zjawiska związane z próbkowaniem (utrata amplitudy, aliasing, zniekształcenia ZOH),
3. projektowanie regulatorów dyskretnych metodą dyskretyzacji sterownika ciągłego (aproksymacja Tustina).

2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Wartości własne układów dyskretnych

Analizowano układ dyskretny opisany skalarnym równaniem:

$$x(k+1) = \lambda x(k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

dla różnych wartości parametru $\lambda \in \mathbb{R}$.

Krok 1 – Dobór wartości parametru λ

Wybrano po jednej reprezentatywnej wartości λ dla każdego z siedmiu przedziałów – zestawienie w tabeli 1.

Tabela 1: Wybrane wartości parametru λ i oczekiwany charakter odpowiedzi.

Przedział	Wartość λ	Charakter odpowiedzi
$\lambda < -1$	-1,5	dywergentne oscylacje (niestabilny)
$\lambda = -1$	-1,0	oscylacje o stałej amplitudzie (granica)
$\lambda \in (-1, 0)$	-0,5	zbieżne oscylacje (stabilny)
$\lambda = 0$	0	skok do zera po jednym kroku
$\lambda \in (0, 1)$	0,7	monotonicznie malejące (stabilny)
$\lambda = 1$	1,0	odpowiedź stała (granica stabilności)
$\lambda > 1$	1,5	monotonicznie rosnące (niestabilny)

Krok 2 – Kolo jednostkowe i zaznaczone punkty

Na rysunku 1 przedstawiono kolo jednostkowe na płaszczyźnie zespolonej z zaznaczonymi wartościami λ z tabeli 1.

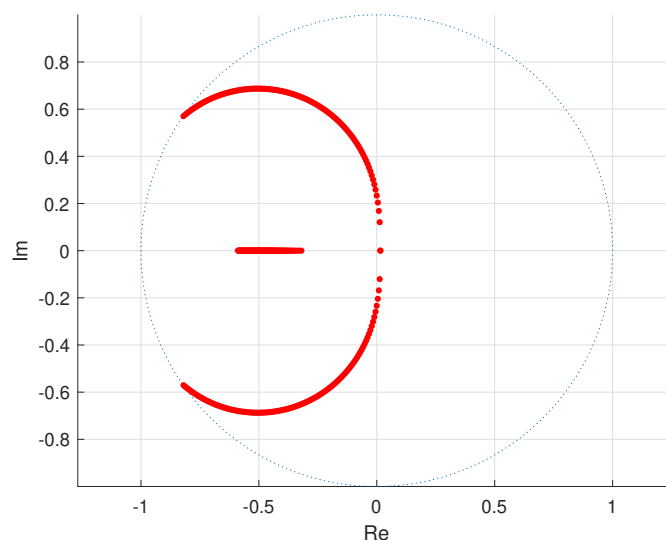
Krok 3 – Odpowiedzi układu na warunek początkowy

Dla każdej wartości λ wyznaczono odpowiedź układu (1) na niezerowy warunek początkowy $x(0) = 1$, co przedstawia rysunek 2.

Krok 4 – Obserwacje

Na podstawie symulacji sformulowano następujące wnioski:

- Dla $|\lambda| < 1$ odpowiedź zanika do zera – układ jest **asymptotycznie stabilny**. Przy $\lambda > 0$ zanikanie jest monotoniczne ($\lambda = 0,7$); przy $\lambda < 0$ towarzyszy mu naprzemiennosc znaku ($\lambda = -0,5$).



Rysunek 1: Kolo jednostkowe na plaszczyźnie zespolonej z zaznaczonymi wartosciami λ .

- Dla $|\lambda| = 1$ odpowiedz nie zanika – układ jest **marginalnie stabilny**. Przy $\lambda = 1$ sygnał utrzymuje stała wartosc; przy $\lambda = -1$ oscyluje z niezmieniona amplituda.
- Dla $|\lambda| > 1$ odpowiedz rośnie nieograniczenie – układ jest **niestabilny**. Przy $\lambda = 1,5$ wzrost jest monotoniczny; przy $\lambda = -1,5$ towarzyszy mu zmiana znaku.
- Polozenie λ wzgledem **kola jednostkowego** jest kryterium stabilnosci układu dyskretnego – analogicznym do warunku ujemnych czesci rzeczywistych biegunow dla układow ciaglych.

2.2 Okres probkowania i cyfrowy odpowiednik układu ciagłego

Model silnika pradu stalego

Parametry modelu silnika pradu stalego uzyte w skrypcie `SilnikDC_Dyskretyzacja.mlx` zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2: Parametry modelu silnika pradu stalego.

Parametr	Wartosc	Jednostka
J – moment bezwladnosci	0,2	kg m^2
b – wspolczynnik tlumienia	0,2	N m s
L – indukcyjnosc uzwojenia	0,5	H
R – rezystancja uzwojenia	2,0	Ω
$k = k_e = k_m$	0,2	–

Macierz stanu dynamiki od napiecia zasilania U_z do predkosci katowej ω :

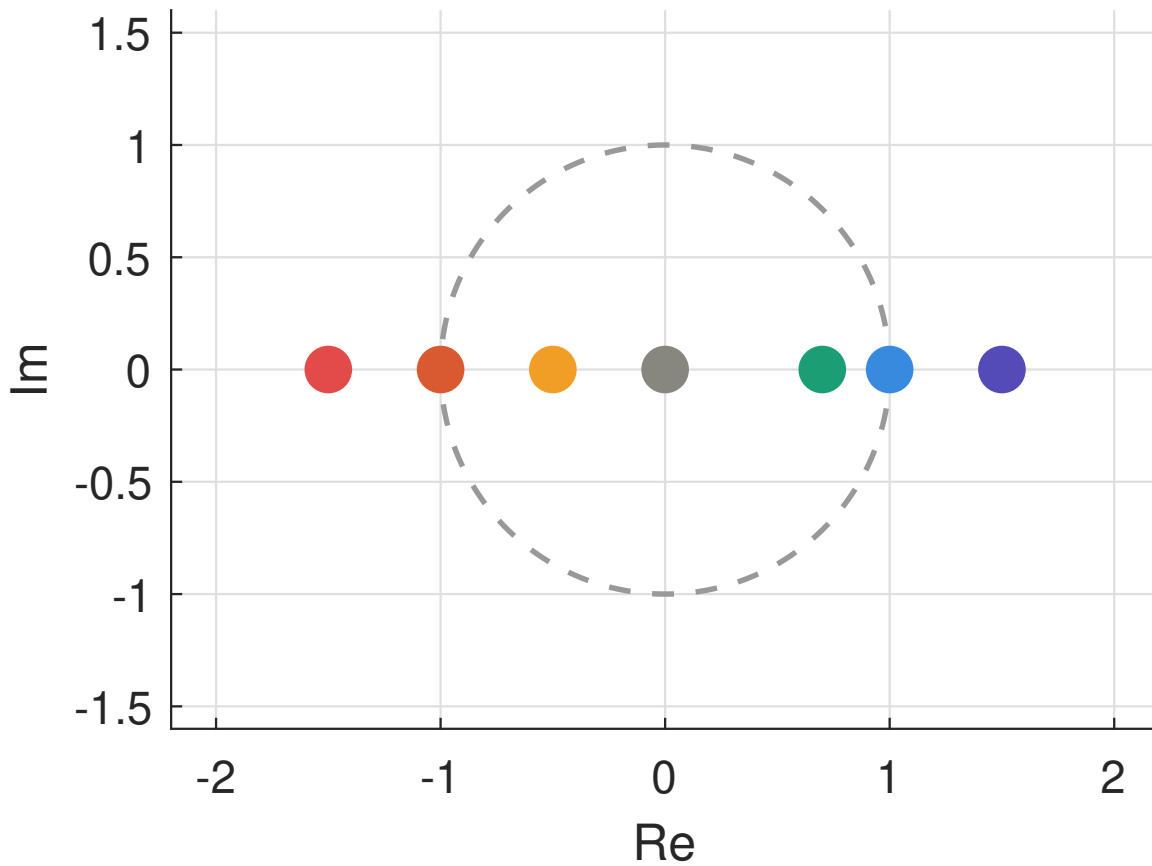
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -R/L & -k/L \\ k/J & -b/J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -0,4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Wartosci wlasne macierzy $\mathbf{A}$: $\lambda_1 \approx -3,860$, $\lambda_2 \approx -1,140$ (układ ciagle stabilny).

Krok 5 – Pulsacja graniczna ω_c

Na podstawie charakterystyki czestotliwosciowej Bodego wyznaczono pulsacje graniczna, przy ktorej amplituda transmitancji $G(j\omega)$ spada o 3 dB:

Koło jednostkowe — położenie λ



krąg jednostkowy	●	$\lambda = -1.0$	●	$\lambda = 0.0$	●	$\lambda = 1.0$
$= -1.5$	●	$\lambda = -0.5$	●	$\lambda = 0.7$	●	$\lambda = 1.5$

Rysunek 2: Odpowiedzi układu dyskretnego (1) na warunek początkowy $x(0) = 1$ dla wybranych wartości λ .

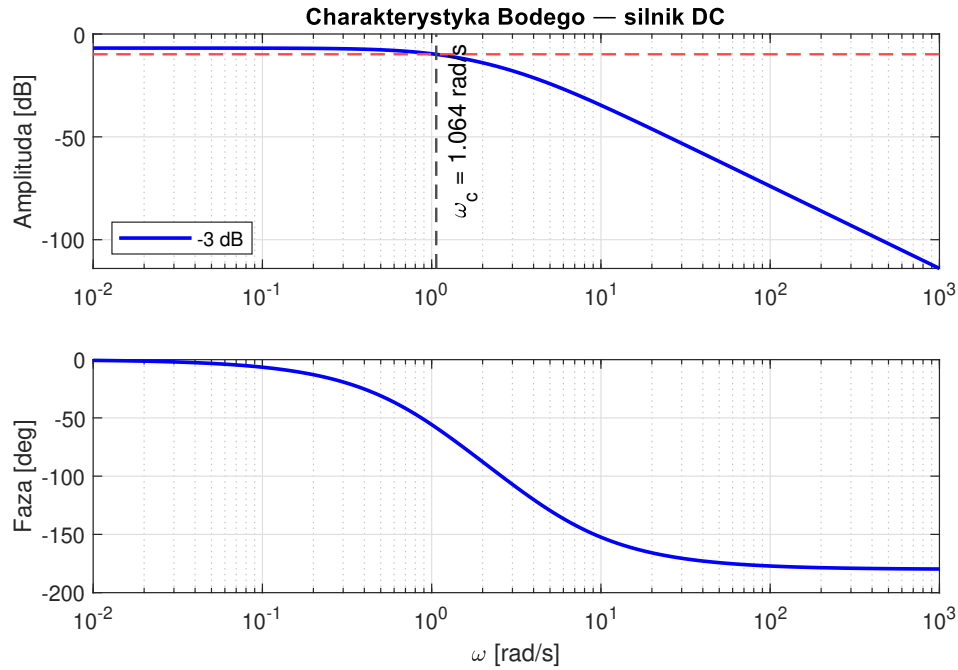
$$\omega_c \approx 1,055 \text{ rad/s.}$$

(3)

Wzmocnienie statyczne układu wynosi $|G(0)| \approx 0,455$ ($\approx -6,85 \text{ dB}$).

Krok 6 – Efekt utraty amplitudy powyżej pasma przenoszenia

Dla pulsacji wymuszenia $\omega \ll \omega_c$ układ przenosi sygnał bez istotnego tłumienia. Dla $\omega > \omega_c$ amplituda odpowiedzi wyraźnie maleje – jest to wynikiem właściwości filtrujących układu ciągłego.



Rysunek 3: Charakterystyka Bodego układu ciągłego silnika DC. Linia przerywana oznacza poziom -3 dB; pulsacja graniczna $\omega_c \approx 1,055$ rad/s (krok 5).

Krok 7 – Wyznaczenie okresu próbkowania h

Okres odpowiadający pulsacji granicznej wynosi $T_c = 2\pi/\omega_c \approx 5,95$ s. Według reguły Nyquista-Shannona minimalny okres próbkowania to $h_{\min} = T_c/2 \approx 2,97$ s. W skrypcie zastosowano dziesięciokrotne nadpróbkowanie względem granicy Nyquista:

$$h = \frac{h_{\min}}{10} \approx 0,297 \text{ s} \xrightarrow{\text{zaokraglenie}} \boxed{h = 0,25 \text{ s.}} \quad (4)$$

Krok 8 – Zniekształcenia odpowiedzi przez element ZOH

Dla okresu próbkowania równego granicy Nyquista ($h \approx 2,97$ s) zaobserwowano wyraźne zniekształcenie kształtu odpowiedzi. Przy dalszym zwiększaniu h powyżej tej granicy wystąpiło zjawisko **aliasingu**.

Krok 9 – Dyskretny odpowiednik układu ciągłego

Dyskretny odpowiednik wyznaczono metoda ZOH przy $h = 0,25$ s ($\mathbf{F} = e^{\mathbf{A}h}$, $\mathbf{G} = \int_0^h e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} d\tau$):

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0,3619 & -0,0546 \\ 0,1364 & 0,7711 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0,3149 \\ 0,0420 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

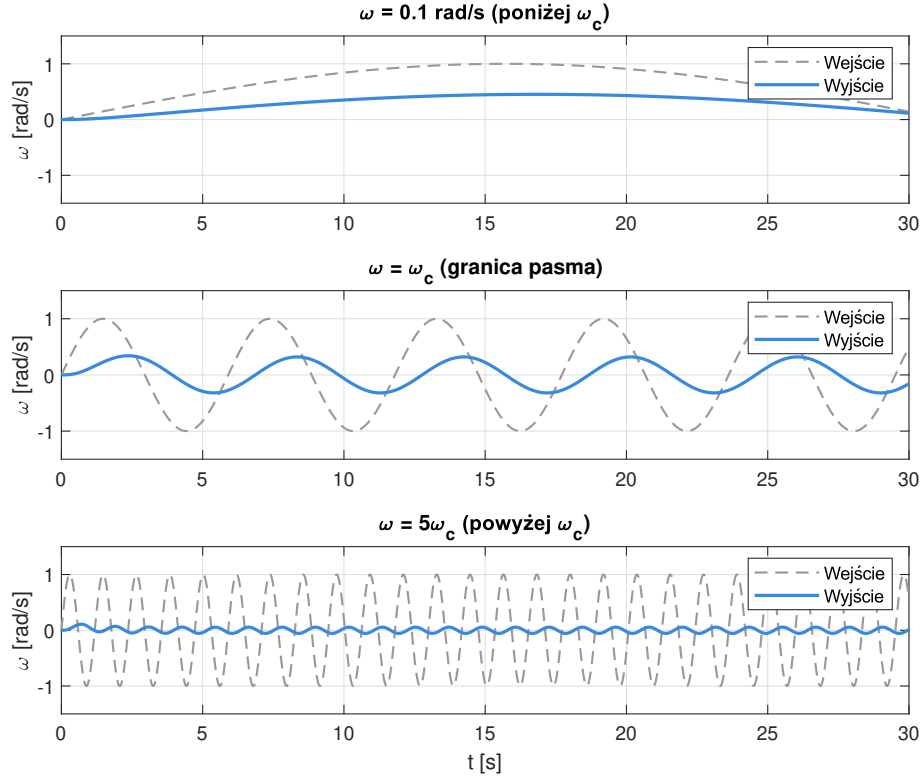
Wartości własne $\mathbf{F}$: $z_1 \approx 0,381$, $z_2 \approx 0,752$ – obie wewnątrz koła jednostkowego (układ dyskretny stabilny).

Wyjście dyskretnego odpowiednika pokrywa się z próbkami wyjścia układu ciągłego w chwilach próbkowania, co potwierdza poprawność dyskretyzacji.

2.3 Projektowanie regulatorów dyskretnych

Model serwomechanizmu

Model silnika rozszerzono o sygnał kąta obrotu wału θ :



Rysunek 4: Odpowiedź na wymuszenia sinusoidalne o różnych pulsacjach. Dla $\omega > \omega_c$ wyraźnie spada amplituda wyjścia (krok 6).

$$\mathbf{A}_s = \begin{bmatrix} -4 & -0,4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_s = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_s = [0 \quad 0 \quad 1], \quad y = \theta. \quad (6)$$

Regulator PD w czasie ciągłym:

$$u(t) = k_p \left(e(t) + 0,1 \frac{de(t)}{dt} \right), \quad K(s) = k_p (1 + 0,1 s). \quad (7)$$

Krok 10 – Zakres stabilności k_p w czasie ciągłym

Na podstawie analizy zapasów fazowych (margin w MATLAB-ie) oraz warunku Routha-Hurwitza wyznaczono zakres wzmocnienia zapewniający stabilność układu serwo w czasie ciągłym:

$$0 < k_p < k_{p,\max}^{(\text{ciągł.})} \approx 22,0. \quad (8)$$

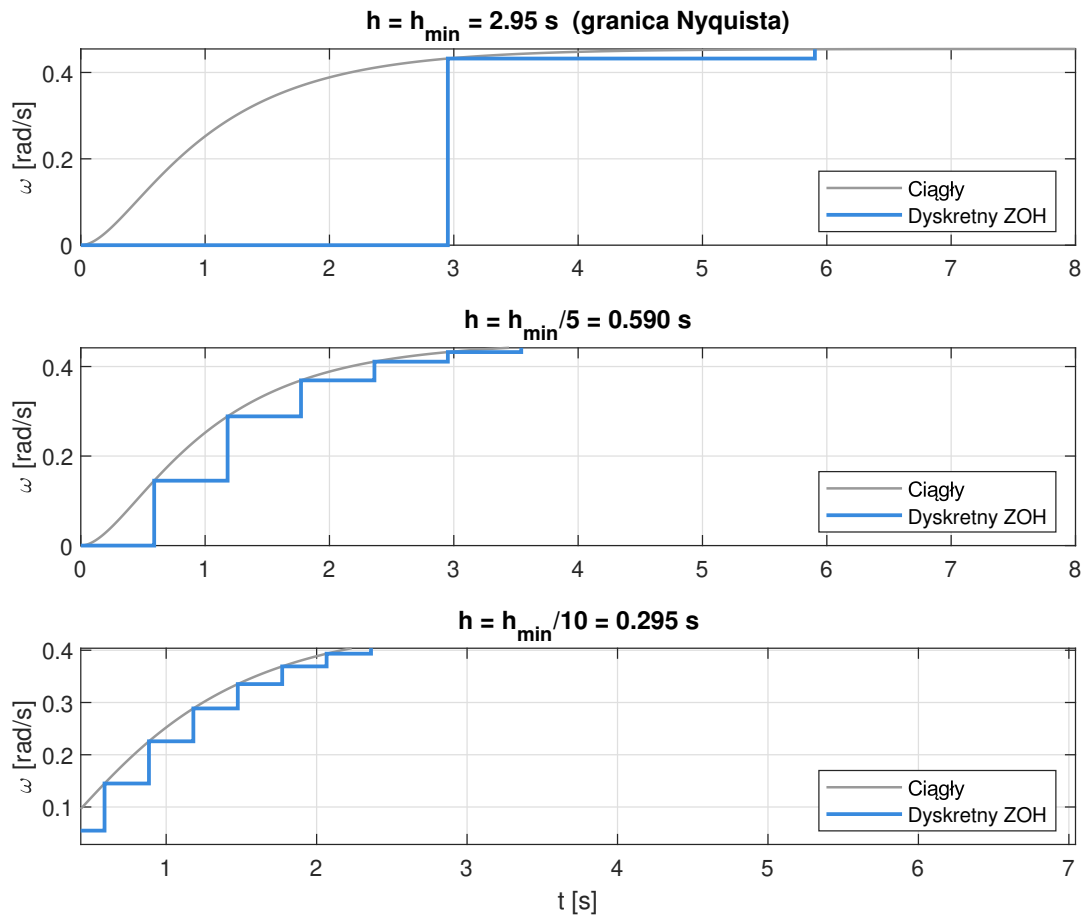
Pulsacja przy przejściu fazy przez -180° : $\omega_{pc} \approx 2,97 \text{ rad/s}$.

Krok 11 – Sterownik dyskretny (Tustin) i zakres stabilności

Dyskretyzację regulatora PD wykonano metoda aproksymacji Tustina ($s \rightarrow \frac{2}{h} \cdot \frac{z-1}{z+1}$). Dla $h = 0,25 \text{ s}$:

$$K(z) = k_p \frac{1,8z + 0,2}{z + 1}. \quad (9)$$

Zakres wzmocnienia zapewniający stabilność układu dyskretnego (metoda root locus w dziedzinie z):



Rysunek 5: Zniekształcenia odpowiedzi układu ciągłego przez element ZOH dla różnych okresów próbkowania h (krok 8).

$$0 < k_p < k_{p,\max}^{(\text{dyskr.})} \approx 9,72. \quad (10)$$

Zakres stabilności dla regulatora dyskretnego jest wyraźnie węższy niż dla regulatora ciągłego (9,72 vs 22,0).

Krok 12 – Porównanie dla wspólnego k_p

Symulacje przeprowadzono dla $k_p = 5$ (stabilność obu regulatorów potwierdzona).

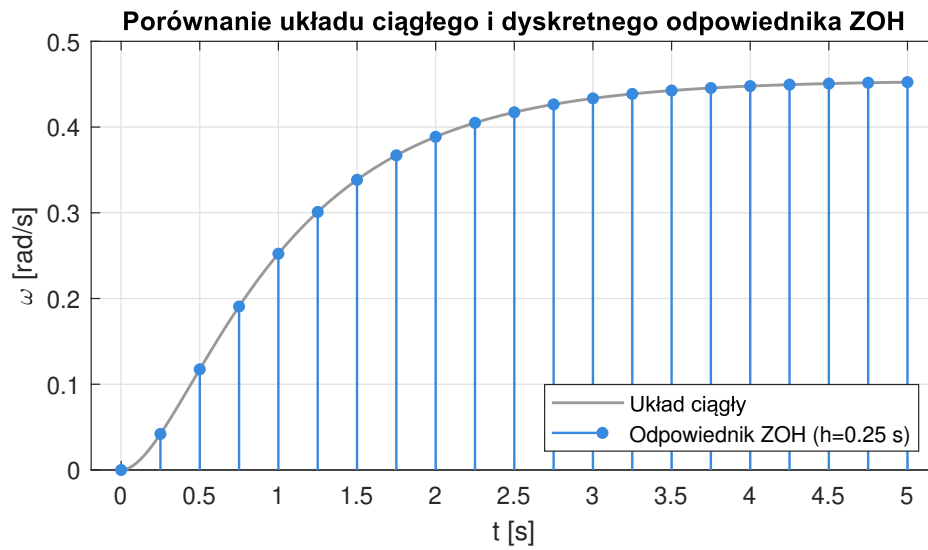
Dyskretyzacja przy $h = 0,25$ s wprowadza nieznaczne różnice: lekko zwiększone przeregulowanie i opóźnienie fazowe.

Krok 13 – Symulacje dla maksymalnych k_p

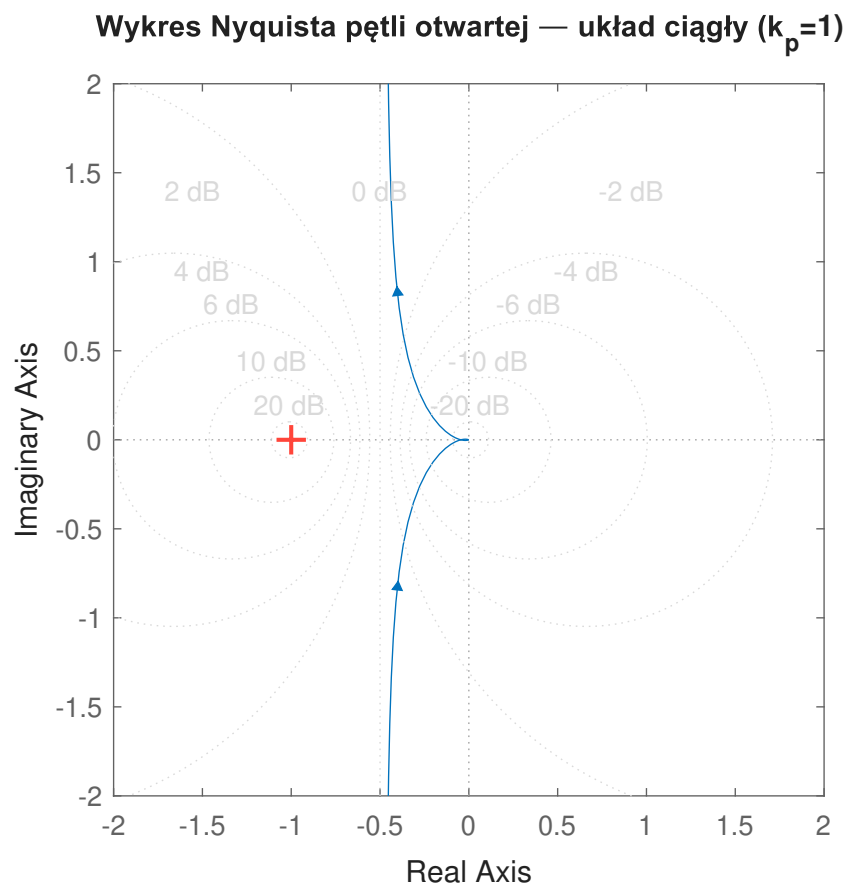
Dla wzmocnień bliskich wartości granicznej odpowiedź układu wykazuje silne oscylacje. Układ ciągły pracuje na granicy stabilności przy $k_p \approx 22$, a dyskretny przy $k_p \approx 9,72$.

Krok 14 – Wpływ okresu próbkowania h na zakres stabilności

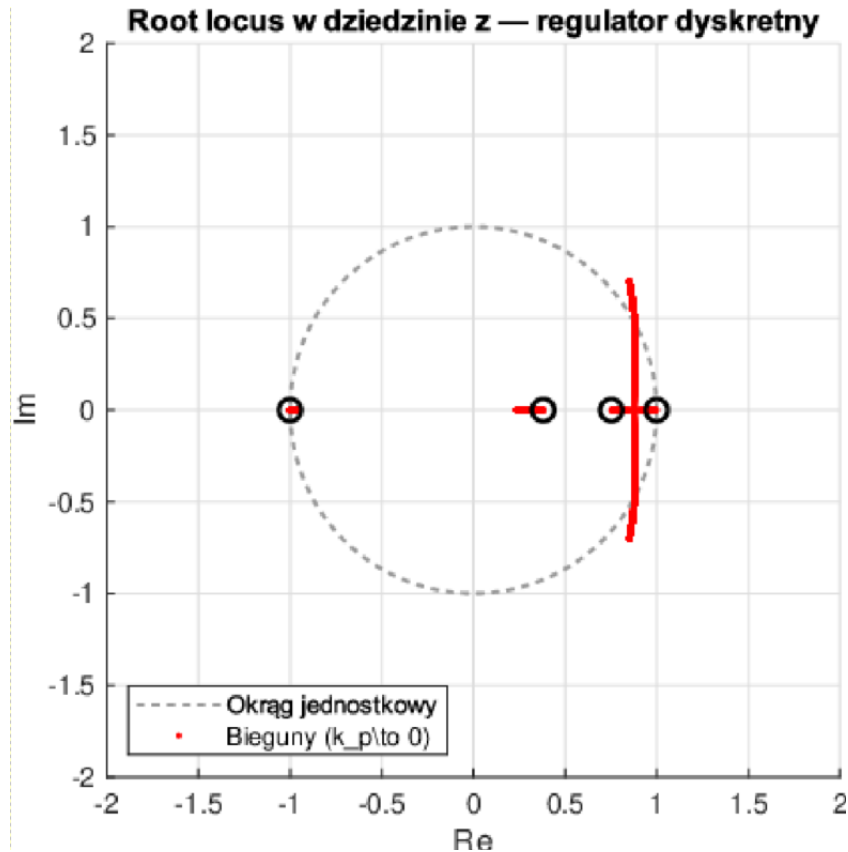
Wraz ze wzrostem h wartości własne układu dyskretnego przesuwają się ku granicy koła jednostkowego, co odpowiada zmniejszeniu marginesu stabilności i zmniejszeniu maksymalnego dopuszczalnego wzmocnienia k_p .



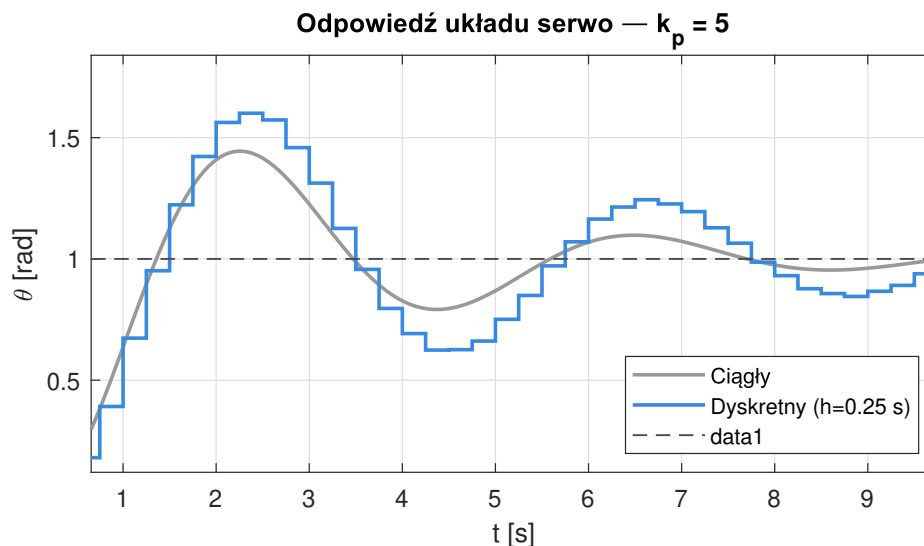
Rysunek 6: Porównanie odpowiedzi układu ciągłego i jego dyskretnego odpowiednika ZOH przy $h = 0,25$ s (krok 9).



Rysunek 7: Wykres Nyquista pętli otwartej układu ciągłego ($k_p = 1$, krok 10).



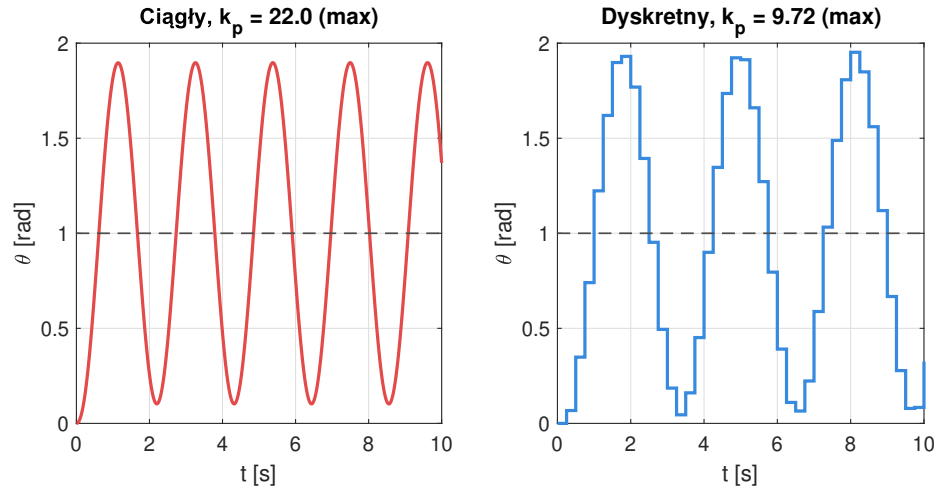
Rysunek 8: Pozycje wartosci wlasnych ukladu dyskretnego w funkcji k_p dla $k_p \in (0; 22)$ – root locus w dziedzinie z (krok 11).



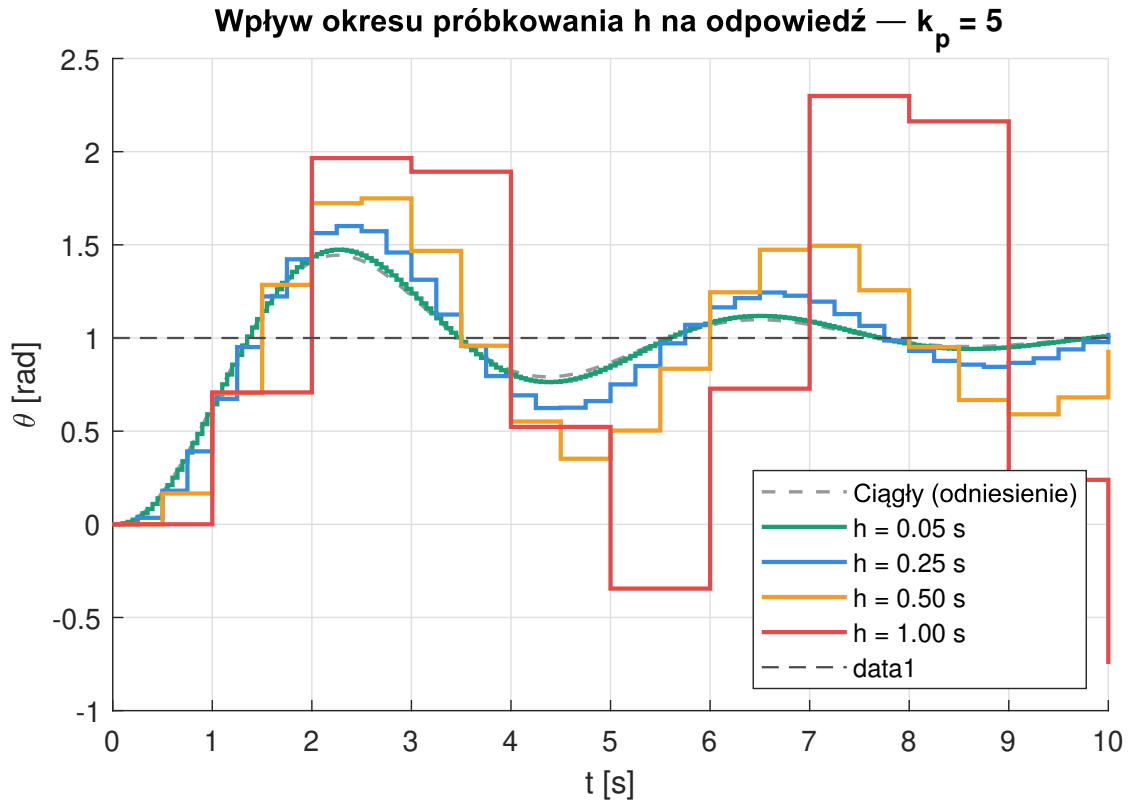
Rysunek 9: Odpowiedz kata obrotu θ na skok jednostkowy wartosci zadanej przy $k_p = 5$ – regulator ciagly vs. dyskretny ($h = 0,25$ s), krok 12.

3 Opis wnioskow i obserwacji

1. **Stabilnosc ukladow dyskretnych.** Warunkiem koniecznym i dostatecznym asymptotycznej stabilnosc liniowego ukladu dyskretnego jest, by wszystkie wartosci wlasne macierzy stanu lezaly **wewnatrz kola**



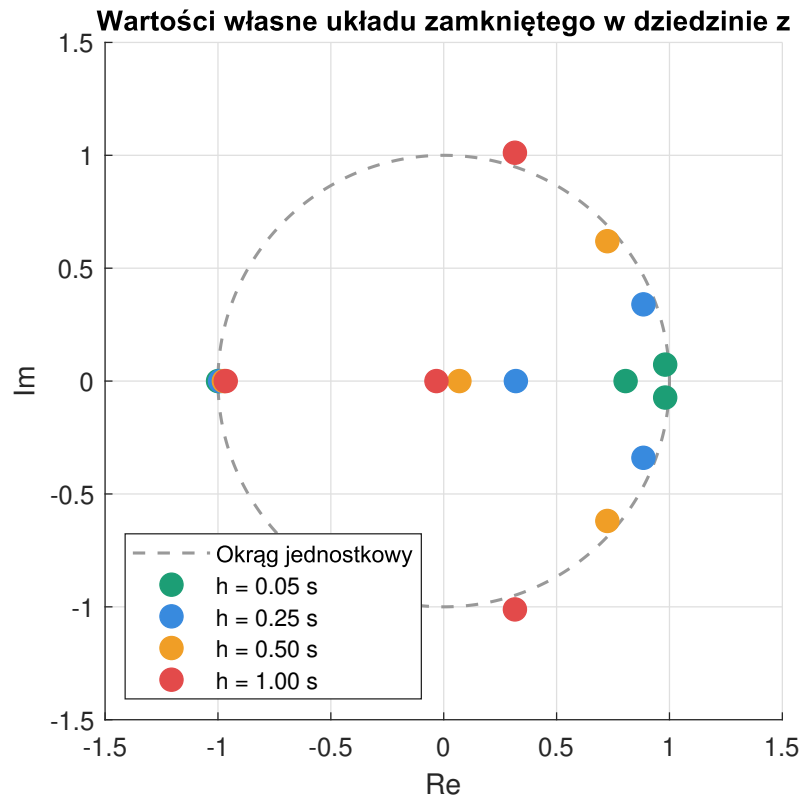
Rysunek 10: Odpowiedzi układu dla maksymalnych wzmocnień: $k_{p,\max}^{(\text{ciągł.})} \approx 22,0$ i $k_{p,\max}^{(\text{dyskr.})} \approx 9,72$ (krok 13).



Rysunek 11: Przebiegi kąta obrotu θ dla różnych okresów próbkowania h przy stałym k_p (krok 14).

jednostkowego na płaszczyźnie zespolonej ($|\lambda_i| < 1$). Jest to bezpośredni analogon warunku ujemnych części rzeczywistych biegunów dla układów ciągłych – tam granica jest os urojona, tu okrąg jednostkowy. Charakter odpowiedzi zależy od argumentu i modulu λ : ujemne wartości rzeczywiste generują oscylacje ze zmianą znaku, a $|\lambda| < 1$ gwarantuje zanik.

2. **Dobór okresu próbkowania.** Pasma przenoszenia silnika DC wynosi $\omega_c \approx 1,055$ rad/s. Minimalna częstotliwość próbkowania z reguły Nyquista-Shannona odpowiada $h_{\min} \approx 2,97$ s. W celu wiernego odwzorowania dynamiki układu ciągłego dla projektowania regulatora przyjęto dziesięciokrotne nadpróbkowanie



Rysunek 12: Pozycje wartości własnych układu dyskretnego w dziedzinie z dla różnych wartości h (krok 14). Wraz ze wzrostem h bieguny przesuwają się ku obwodowi kola jednostkowego.

($h = 0,25$ s). Dla $h > h_{\min}$ obserwuje się aliasing.

3. **Dyskretyzacja metoda Tustina.** Aproksymacja biliniowa Tustina dostarcza dyskretnego odpowiednika sterownika ciągłego. Transmitancja dyskretna regulatora PD przy $h = 0,25$ s wynosi $K(z) = k_p (1,8z + 0,2)/(z+1)$. Dopuszczalny zakres wzmocnienia ($k_p < 9,72$) jest wyraźnie węższy niż dla regulatora ciągłego ($k_p < 22,0$) – jest to bezpośrednia konsekwencja opóźnienia wprowadzanego przez probkowanie.
4. **Wpływ okresu probkowania na jakość regulacji.** Wzrost h skutkuje zmniejszeniem marginesu stabilności i pogorszeniem jakości odpowiedzi układu zamkniętego. Wartości własne układu dyskretnego przesuwają się ku obwodowi kola jednostkowego wraz ze wzrostem h , co bezpośrednio ilustruje malejący margines stabilności. Zaleca się dobor h na poziomie $h \approx (1/10) \cdot h_{\min}$ lub mniejszym.